

2011年普通高等学校招生全国统一考试化学海南卷答案及解析

可能用到的相对原子质量: H1 C12 N14 O16 Na23 P31 S32 Cl35.5 K39 Fe56 Cu64 I127 Au197

第I卷

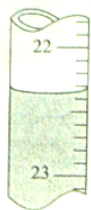
一、选择题: 本题共6小题。每小题2分, 共12分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. <sup>1</sup>下列化合物中, 在常温常压下以液态形式存在的是

- A. 甲醇 B. 乙炔 C. 丙烯 D. 丁烷

2. <sup>2</sup>用0.1026 mol·L<sup>-1</sup>

<sup>1</sup>的盐酸滴定25.00 mL未知浓度的氢氧化钠溶液, 滴定达终点时, 滴定管中的液面如下图所示, 正确的读数为



- A. 22.30 mL B. 22.35 mL C. 23.65 mL D. 23.70 mL

3. <sup>3</sup>下列固体混合物与过量的稀H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>反应, 能产生气泡并有沉淀生产的是

- A. NaHCO<sub>3</sub>和Al(OH)<sub>3</sub> B. BaCl<sub>2</sub>和NaCl  
C. HClO<sub>3</sub>和K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> D. Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>和BaCO<sub>3</sub>

4. <sup>4</sup><sup>131</sup><sub>53</sub>I是常规核裂变产物之一, 可以通过测定大气或水中<sup>131</sup><sub>53</sub>I的含量变化来检测核电站是否发生放

射性物质泄漏。下列有关<sup>131</sup><sub>53</sub>I的叙述中错误的是

- A. <sup>131</sup><sub>53</sub>I的化学性质与<sup>127</sup><sub>53</sub>I相同 B. <sup>131</sup><sub>53</sub>I的原子序数为53  
C. <sup>131</sup><sub>53</sub>I的原子核外电子数为78 D. <sup>131</sup><sub>53</sub>I的原子核内中子数多于质子数

5. <sup>5</sup>已知: 2Zn(s) + O<sub>2</sub>(g) = 2ZnO(s) ΔH = -701.0 kJ·mol<sup>-1</sup>

2Hg(l) + O<sub>2</sub>(g) = 2HgO(s) ΔH = -181.6 kJ·mol<sup>-1</sup>

则反应Zn(s) + HgO(s) = ZnO(s) + Hg(l)的ΔH为

- A. +519.4 kJ·mol<sup>-1</sup> B. +259.7 kJ·mol<sup>-1</sup> C. -259.7 kJ·mol<sup>-1</sup> D. -519.4 kJ·mol<sup>-1</sup>

6. <sup>6</sup>一种充电电池放电时的电极反应为H<sub>2</sub> + 2OH<sup>-</sup> - 2e<sup>-</sup> = 2H<sub>2</sub>O; NiO(OH) + H<sub>2</sub>O + e<sup>-</sup> = Ni(OH)<sub>2</sub> + OH<sup>-</sup>

当为电池充电时, 与外电源正极连接的电极上发生的反应是

- A. H<sub>2</sub>O的还原 B. NiO(OH)的还原 C. H<sub>2</sub>的氧化 D. NiO(OH)<sub>2</sub>的氧化

二、选择题: 本题共6小题。每小题4分, 共24分。每小题有一个或两个选项符合题意, 若正确答案只包括一个选项, 多选得0分; 若正确答案包括两个选项, 只选一个且正确得2分, 选两个且都正确得4分, 但只要选错一个就得0分。

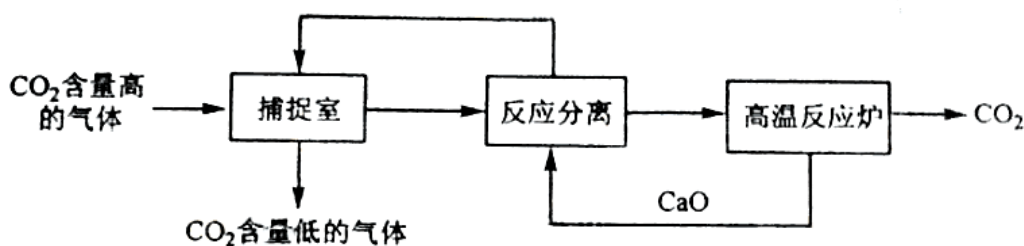
7. <sup>7</sup>下列化合物的分子中, 所有原子都处于同一平面的有

- A. 乙烷 B. 甲苯 C. 氟苯 D. 四氯乙烯

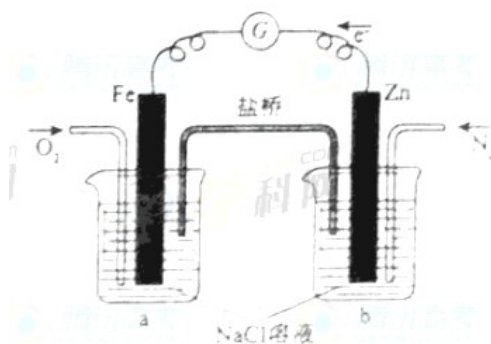
8. <sup>8</sup>对于可逆反应H<sub>2</sub>(g) + I<sub>2</sub>(g) ⇌ 2HI(g), 在温度一定下由H<sub>2</sub>(g)和I<sub>2</sub>(g)开始反应, 下列说法正确的是

- A. H<sub>2</sub>(g)的消耗速率与HI(g)的生成速率比为2:1  
B. 反应进行的净速率是正、逆反应速率之差  
C. 正、逆反应速率的比值是恒定的  
D. 达到平衡时, 正、逆反应速率相等

9. “碳捕捉技术”是指通过一定的方法将工业生产中产生的 $\text{CO}_2$ 分离出来并利用。如可利用 $\text{NaOH}$ 溶液来“捕捉” $\text{CO}_2$ ，其基本过程如下图所示（部分条件及物质未标出）。



- 下列有关该方法的叙述中正确的是
- A. 能耗大是该方法的一大缺点
- B. 整个过程中，只有一种物质可以循环利用
- C. “反应分离”环节中，分离物质的基本操作是蒸发结晶。过滤
- D. 该方法可减少碳排放，捕捉到的 $\text{CO}_2$ 还可用来制备甲醇等产品
10. <sup>10</sup>设 $N_A$ 是阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是
- A.  $1\text{mol Al}^{3+}$ 离子含有的核外电子数为 $3N_A$
- B.  $1\text{mol Cl}_2$ 与足量的铁反应，转移的电子数为 $3N_A$
- C.  $10\text{L pH}=1$ 的硫酸溶液中含有的 $\text{H}^+$ 离子数为 $2N_A$
- D.  $10\text{L pH}=13$ 的 $\text{NaOH}$ 溶液中含有的 $\text{OH}^-$ 离子数为 $N_A$
11. <sup>11</sup>某反应的 $\Delta H=+100\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，下列有关该反应的叙述正确的是
- A. 正反应活化能小于 $100\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- B. 逆反应活化能一定小于 $100\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- C. 正反应活化能不小于 $100\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- D. 正反应活化能比逆反应活化能大 $100\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
12. <sup>12</sup>根据右图，下列判断中正确的是



- A. 烧杯a中的溶液pH升高
- B. 烧杯b中发生氧化反应
- C. 烧杯a中发生的反应为 $2\text{H}^++2\text{e}^-=\text{H}_2$
- D. 烧杯b中发生的反应为 $2\text{Cl}^--2\text{e}^-=\text{Cl}_2$

## 第II卷

本卷包括必考题和选考题两部分，第13题~第17题为必考题，每个试卷考生都必须作答。第18题~第20题为选考题，考生根据要求作答。

13. <sup>13</sup>（9分）四种短周期元素在周期表中的相对位置如下所示，其中Z元素原子核外电子总数是其最外层电子数的3倍。

|   |   |   |
|---|---|---|
| X | Y |   |
|   | Z | W |

请回答下列问题：

- (1) 元素Z位于周期表中第\_\_\_\_\_周期，\_\_\_\_\_族；
- (2) 这些元素的氢化物中，水溶液碱性最强的是\_\_\_\_\_（写化学式）；
- (3)  $\text{XW}_2$ 的电子式为\_\_\_\_\_；

(4) Y的最高价氧化物的化学式为\_\_\_\_\_；

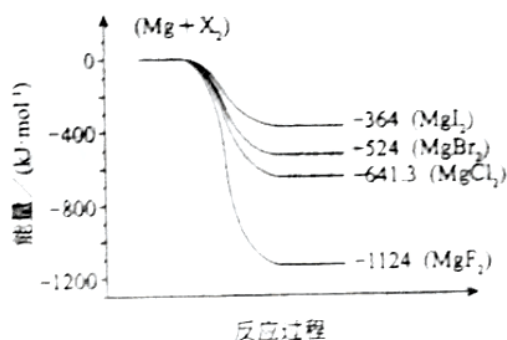
(5) W和Y形成的一种二元化合物具有色温效应，请相对分子质量在170~190之间，且W的质量分数约为70%。该化合物的化学式为\_\_\_\_\_。

14. <sup>14</sup> (9分) 镁化合物具有广泛用途，请回答有关镁的下列问题：

(1) 单质镁在空气中燃烧的主要产物是白色的\_\_\_\_\_，还生成少量的\_\_\_\_\_（填化学式）；

(2)  $\text{CH}_3\text{MgCl}$ 是一种重要的有机合成剂，其中镁的化合价是\_\_\_\_\_，该化合物水解的化学方程式为\_\_\_\_\_；

(3) 下图是金属镁和卤素反应的能量变化图（反应物和产物均为298K时的稳定状态）。



下列选项中正确的是\_\_\_\_\_（填序号）。

①  $\text{MgI}_2$ 中 $\text{Mg}^{2+}$ 与 $\text{I}^-$ 间的作用力小于 $\text{MgF}_2$ 中 $\text{Mg}^{2+}$ 与 $\text{F}^-$ 间的作用力

②  $\text{Mg}$ 与 $\text{F}_2$ 的反应是放热反应

③  $\text{MgBr}_2$ 与 $\text{Cl}_2$ 反应的 $\Delta H < 0$

④ 化合物的热稳定性顺序为 $\text{MgI}_2 > \text{MgBr}_2 > \text{MgCl}_2 > \text{MgF}_2$

⑤  $\text{MgF}_2(\text{s}) + \text{Br}_2(\text{l}) = \text{MgBr}_2(\text{s}) + \text{F}_2(\text{g})$   $\Delta H = +600 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

15. <sup>15</sup> (9分) 氯气在298K、100kPa时，在1L水中可溶解0.09mol，实验测得溶于水的 $\text{Cl}_2$ 约有三分之一与水反应。请回答下列问题：

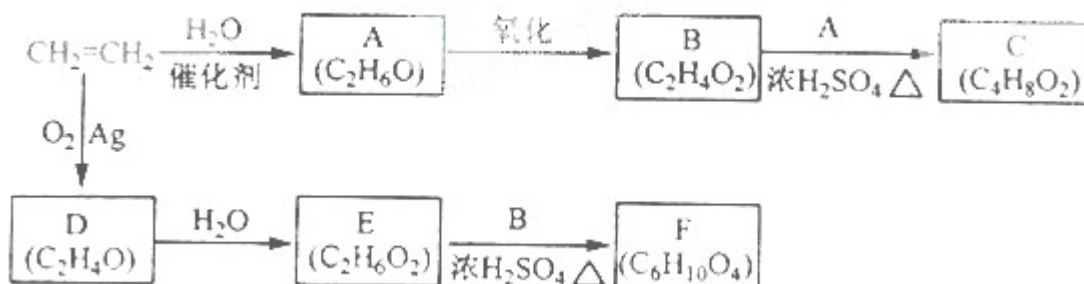
(1) 该反应的离子方程式为\_\_\_\_\_；

(2) 估算该反应的平衡常数\_\_\_\_\_（列式计算）

(3) 在上述平衡体系中加入少量 $\text{NaOH}$ 固体，平衡将向\_\_\_\_\_移动；

(4) 如果增大氯气的压强，氯气在水中的溶解度将\_\_\_\_\_（填“增大”、“减小”或“不变”），平衡将向\_\_\_\_\_移动。

16. <sup>16</sup> (8分) 乙烯是一种重要的化工原料，以乙烯为原料衍生出部分化工产品的反应如下（部分反应条件已略去）：



请回答下列问题：

(1) A的化学名称是\_\_\_\_\_；

(2) B和A反应生成C的化学方程式为\_\_\_\_\_，该反应的类型为\_\_\_\_\_；

- (3) D的结构简式为\_\_\_\_\_；  
 (4) F的结构简式为\_\_\_\_\_；  
 (5) D的同分异构体的结构简式为\_\_\_\_\_。

17. <sup>17</sup> (9分) 硫酸亚铁铵[(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>·FeSO<sub>4</sub>·6H<sub>2</sub>O]为浅绿色晶体，实验室中常以废铁屑为原料来制备，其步骤如下：

步骤1 将废铁屑放入碳酸钠溶液中煮沸除油污，分离出液体，用水洗净铁屑。

步骤2 向处理过的铁屑中加入过量的3mol·L<sup>-1</sup>

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>溶液，在60℃左右使其反应到不再产生气体，趁热过滤，得FeSO<sub>4</sub>溶液。

步骤3

向所得FeSO<sub>4</sub>溶液中加入饱和(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>溶液，经过“一系列操作”后得到硫酸亚铁铵晶体。

请回答下列问题：

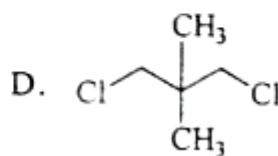
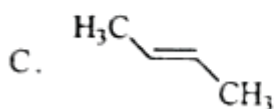
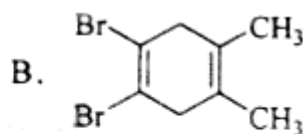
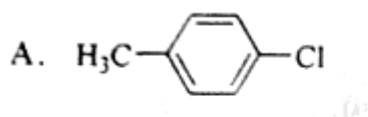
- (1) 在步骤1的操作中，下列仪器中不必用到的有\_\_\_\_\_（填仪器编号）  
 ①铁架台 ②燃烧匙 ③锥形瓶 ④广口瓶 ⑤研钵 ⑥玻璃棒 ⑦酒精灯  
 (2) 在步骤2中所加的硫酸必须过量，其原因是\_\_\_\_\_；  
 (3) 在步骤3中，“一系列操作”依次为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和过滤；  
 (4) 本实验制得的硫酸亚铁铵晶体常含有Fe<sup>3+</sup>杂质。检验Fe<sup>3+</sup>常用的试剂是\_\_\_\_\_，可以观察到得现象是\_\_\_\_\_。

选考题（请考生在请18.19.20三题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。作答时用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。）

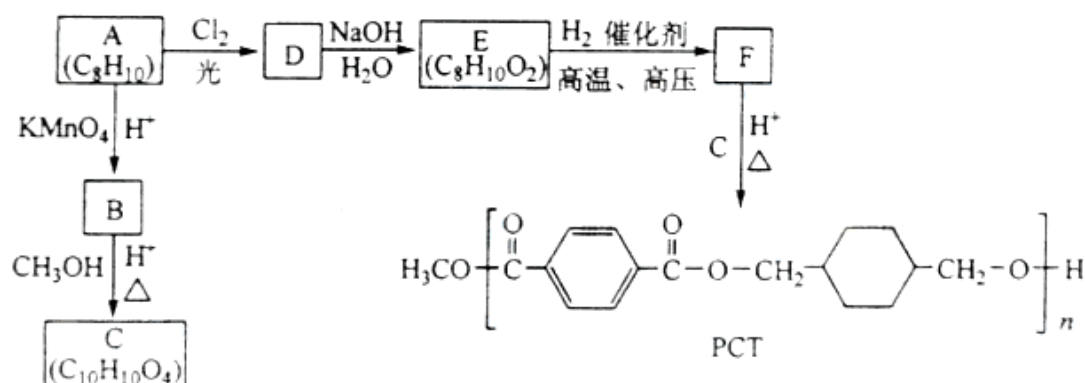
第18.19.20三题的第一题为选择题，在给出的四个选项中，至少有两项是符合题目要求的，请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置；第二题为非选择题，请在答题卡上相应位置作答并写明小题号。

[选修5——有机化学基础]（20分）

18. <sup>18</sup>I（6分）下列化合物中，核磁共振氢谱只出现两组峰且峰面积之比为3:2的是



<sup>19</sup> II（14）PCT是一种新型聚酯材料，下图是某研究小组合成PCT的路线。



请回答下列问题：

- (1) 由A生成D的化学方程式为\_\_\_\_\_；
- (2) 由B生成C的反应类型是\_\_\_\_\_，C的化学名称为\_\_\_\_\_；
- (3) 由E生成F的化学方程式为\_\_\_\_\_,该反应的类型为\_\_\_\_\_；
- (4) D的同分异构体中为单取代芳香化合物的有\_\_\_\_\_（写结构简式）
- (5) B的同分异构体中，能发生水解反应，且苯环上一氯代产物只有一种的是\_\_\_\_\_（写结构简式）。

19.【选修3——物质结构与性质】（20分）

19. I<sup>20</sup>（6分）下列分子中，属于非极性的是

A.SO<sub>2</sub>

B.BeCl<sub>2</sub>

C.BBr<sub>3</sub>

D.COCl<sub>2</sub>

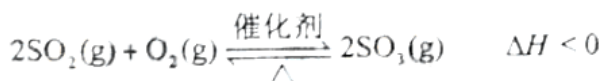
<sup>21</sup>II（14分）铜是重要金属，Cu的化合物在科学研究和工业生产中具有许多用途，如CuSO<sub>4</sub>溶液常用作电解液、电镀液等。请回答以下问题：

- (1) CuSO<sub>4</sub>可由金属铜与浓硫酸反应制备，该反应的化学方程式为\_\_\_\_\_；
- (2) CuSO<sub>4</sub>粉末常用来检验一些有机物中的微量水分，其原因是\_\_\_\_\_；
- (3) SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>的立体构型是\_\_\_\_\_，其中S原子的杂化轨道类型是\_\_\_\_\_；
- (4) 元素金（Au）处于周期表中的第六周期，与Cu同族，Au原子最外层电子排布式为\_\_\_\_\_；一种铜合金晶体具有立方最密堆积的结构，在晶胞中Cu原子处于面心，Au原子处于顶点位置，则该合金中Cu原子与Au原子数量之比为\_\_\_\_\_；该晶体中，原子之间的作用力是\_\_\_\_\_；
- (5) 上述晶体具有储氢功能，氢原子可进入到由Cu原子与Au原子构成的四面体空隙中。若将Cu原子与Au原子等同看待，该晶体储氢后的晶胞结构为CaF<sub>2</sub>的结构相似，该晶体储氢后的化学式应为\_\_\_\_\_。

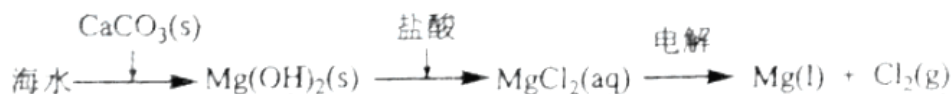
【选修2——化学与技术】（20分）

20. <sup>22</sup>I（6分）下列叙述正确的是

A.“接触法”制H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>时，催化氧化阶段的反应原理为



B.海水提镁的主要步骤为



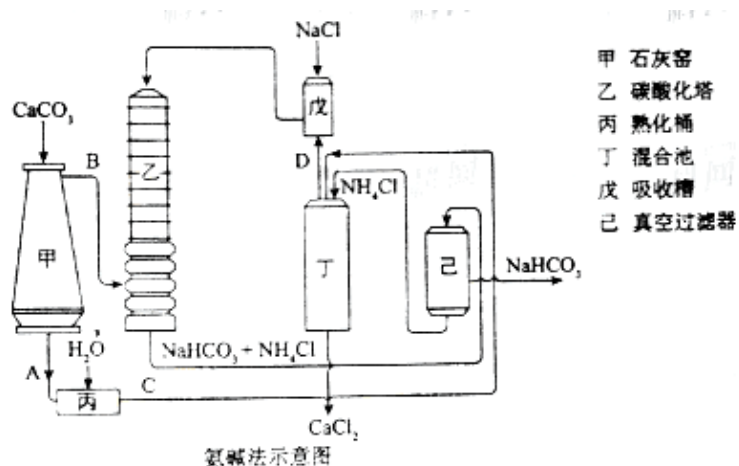
C.普通水泥的主要成分是硅酸钙

D.黏土的主要成分是三氧化二铝

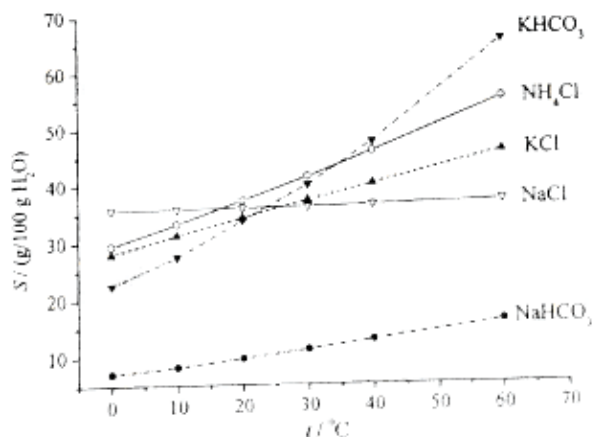
<sup>23</sup>II（14分）工业上可用食盐和石灰石为主要原料，经不同的方法生产纯碱。请回答下列问题：

(1) 卢布兰法是以食盐、石灰石、浓硫酸、焦炭为原料，在高温下进行煅烧，再浸取，结晶而制得纯碱。

- ①食盐和浓硫酸反应的化学方程式为\_\_\_\_\_；
- ②硫酸钠和焦炭、石灰石反应的化学方程式为\_\_\_\_\_（已知产物之一为CaS）；
- (2) 氨碱法的工艺如下图所示，得到的碳酸氢钠经煅烧生成纯碱。



- ①图中的中间产物C是\_\_\_\_\_，D\_\_\_\_\_。（写化学式）；
- ②装置乙中发生反应的化学方程式为\_\_\_\_\_；
- （3）联合制碱法对氨碱法的改进，其优点是\_\_\_\_\_；
- （4）有人认为碳酸氢钾与碳酸氢钠的化学性质相似，故也可用氨碱法以氯化钾和石灰石为原料制碳酸钾。请结合下图的溶解度（S）随温度变化曲线，分析说明是否可行？\_\_\_\_\_。



---